

Một tăng cường của tính đơn điệu lồi hoàn toàn và ứng dụng

Yang Zhe

2007

Nguồn gốc: A strengthening of convex total monotonicity and applications

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Yang Zhe.ppt

Tóm tắt

Bản trình chiếu bàn về một dạng mạnh hơn của tính đơn điệu lồi hoàn toàn trong tối ưu quy hoạch động. Văn bản trích xuất được từ PowerPoint chứa các công thức với hàm chi phí $w(i, j)$, bất đẳng thức kiểu Monge, các hàm

$$t(i, x) = f[i] + w(i, x),$$

biên $B[i]$, và các ví dụ như CEOI 2004 *Two Sawmills*. Bản ghi chú này diễn giải mạch chính: từ điều kiện lồi rời rạc, suy ra thứ tự của các điểm giao giữa ứng viên, rồi dùng thứ tự ấy để tính một lớp DP trong thời gian tuyến tính hoặc gần tuyến tính.

Từ khóa. Tính đơn điệu hoàn toàn; bất đẳng thức Monge; tối ưu quy hoạch động; bao lồi rời rạc; Two Sawmills.

1 Dạng quy hoạch động

Nhiều bài toán có chuyển trạng thái

$$f[x] = \min_{i < x} \{f[i] + w(i, x)\}.$$

Nếu xét mọi i cho từng x , thời gian là $\mathcal{O}(n^2)$. Ta gọi

$$t(i, x) = f[i] + w(i, x)$$

là giá trị do ứng viên i sinh ra tại vị trí x . Bài toán trở thành: với mỗi x , tìm ứng viên i cho giá trị $t(i, x)$ nhỏ nhất.

Ý tưởng của slide là nếu w có tính lồi rời rạc đủ mạnh, thì các ứng viên tốt nhất xuất hiện theo thứ tự. Khi đó ta chỉ cần duy trì danh sách các ứng viên còn có thể tối ưu và biên bắt đầu có hiệu lực của từng ứng viên.

2 Điều kiện lồi và Monge

Một dạng điều kiện xuất hiện trong slide là với mọi $a \leq b \leq c \leq d$,

$$w(a, d) + w(b, c) \geq w(a, c) + w(b, d).$$

Đây là bất đẳng thức Monge theo quy ước cực tiểu. Nó tương đương với việc hiệu rời rạc

$$w(x, i + 1) - w(x, i)$$

không tăng hoặc không giảm theo x , tùy cách đặt chỉ số và chiều tối ưu. Trực giác là các đường chi phí của các quyết định cắt nhau có trật tự: quyết định có chỉ số lớn hơn, nếu đã tốt hơn ở một vị trí, sẽ tiếp tục tốt hơn ở các vị trí xa hơn.

Từ điều kiện trên suy ra tính đơn điệu của quyết định tối ưu:

$$x < y \implies \text{opt}(x) \leq \text{opt}(y).$$

Tuy nhiên bản trình chiếu không dừng ở chia để trị theo quyết định đơn điệu; nó còn xét cách lưu toàn bộ các khoảng mà mỗi ứng viên là tốt nhất.

3 Biên của ứng viên

Với một ứng viên i , đặt $B[i]$ là vị trí nhỏ nhất mà từ đó i thắng mọi ứng viên đứng trước nó:

$$B[i] = \min\{x : t(i, x) < t(j, x) \text{ với ứng viên } j < i \text{ đang xét}\}.$$

Nếu không tồn tại vị trí như vậy, i bị loại. Nếu tồn tại, i chỉ có thể có ích từ $B[i]$ trở đi.

Giả sử danh sách ứng viên hiện tại là

$$i_1 < i_2 < \dots < i_k.$$

Dạng tăng cường của tính đơn điệu lỗi hoàn toàn bảo đảm các biên cũng có thứ tự:

$$B[i_1] < B[i_2] < \dots < B[i_k].$$

Do đó khi tính $f[x]$, ta chỉ cần lấy ứng viên cuối cùng trong danh sách có biên không vượt quá x :

$$j = \max\{r : B[i_r] \leq x\}, \quad f[x] = t(i_j, x).$$

4 Thêm một ứng viên mới

Khi đã tính xong $f[x]$, vị trí x có thể trở thành ứng viên cho các trạng thái sau. Ta so sánh nó với ứng viên cuối i_k trong danh sách bằng cách tìm

$$y = \min\{y : t(x, y) < t(i_k, y)\}.$$

Nếu không tồn tại y , ứng viên x vô dụng. Nếu $y \leq B[i_k]$, ứng viên x thắng i_k ngay từ trước vùng mà i_k có ích; do đó i_k bị loại, và ta tiếp tục so sánh x với ứng viên cuối mới. Nếu $y > B[i_k]$, ta đặt $B[x] = y$ và thêm x vào cuối danh sách.

Quá trình này giống duy trì bao dưới của một họ hàm. Mỗi ứng viên được thêm một lần và bị xóa nhiều nhất một lần, nên số thao tác danh sách là tuyến tính. Tổng thời gian phụ thuộc vào chi phí tìm điểm giao nhỏ nhất y :

- nếu tính được y trong $\mathcal{O}(1)$, toàn bộ DP chạy $\mathcal{O}(n)$;
- nếu phải tìm nhị phân trên miền x , thời gian là $\mathcal{O}(n \log n)$;
- nếu mỗi lần tìm giao mất T , thời gian tổng quát là $\mathcal{O}(nT)$.

5 Dạng bài Two Sawmills

Một ví dụ được nhắc trong slide là CEOI 2004 *Two Sawmills*. Bài có N làng hoặc điểm sản xuất trên một đường, mỗi điểm có trọng lượng gỗ và vị trí. Sau khi biến đổi bằng tổng tiền tố, một lớp trạng thái có dạng

$$d[k, x] = \min_{i < x} \{d[k-1, i] + \text{chi phí chuyển gỗ từ đoạn } (i, x)\}.$$

Chi phí đoạn có thể viết bằng các tổng tiền tố S_x, T_x, P_x , nên so sánh hai quyết định i và j dẫn tới một ngưỡng $g(i, j)$. Các công thức trích xuất được từ slide có các đại lượng $U_i = d[k-1, i]$, $h(x) = S_x$ và các ngưỡng

$$g(i_0, i_1) < g(i_1, i_2) < \dots < g(i_{l-1}, i_l).$$

Đây chính là dạng biên $B[\cdot]$ viết theo biến đã biến đổi. Khi $h(x)$ tăng đơn điệu theo x , ta di chuyển con trỏ trong danh sách ứng viên và lấy quyết định tương ứng trong $\mathcal{O}(1)$ khâu hao.

Với cách tìm giao trực tiếp, slide ghi nhận độ phức tạp có thể giảm từ $\mathcal{O}(kn \log n)$ xuống $\mathcal{O}(kn)$ cho k lớp DP, tùy công thức chi phí cụ thể.

6 Quan hệ với bao lồi

Ở một số bài, hiệu giữa hai ứng viên có dạng tuyến tính:

$$f_2(x) - f_1(x) = kx + b.$$

Khi đó mỗi ứng viên tương ứng với một đường thẳng $y = k_i x + b_i$, còn việc tìm giá trị nhỏ nhất là truy vấn bao dưới. Nếu các hệ số góc hoặc điểm truy vấn có thứ tự đơn điệu, ta dùng hàng đợi lồi để đạt $\mathcal{O}(n)$. Nếu không có đủ thứ tự, ta dùng cây cân bằng hoặc Li Chao tree để đạt $\mathcal{O}((n+q) \log n)$.

Điểm khác của bài trình chiếu là nó không chỉ xử lý đường thẳng. Các hàm $t(i, x)$ có thể là hàm rời rạc phức tạp hơn, miễn là tính chất Monge mạnh đủ để bảo đảm thứ tự điểm giao và cho phép loại ứng viên bằng biên $B[i]$.

7 Cách dùng trong thi

Khi gặp một DP dạng $\min_i f[i] + w(i, x)$, nên kiểm tra ba câu hỏi:

1. w có thỏa bất đẳng thức tứ giác/Monge không?
2. quyết định tối ưu có đơn điệu theo trạng thái không?
3. điểm mà một quyết định mới thắng quyết định cũ có tìm được nhanh không?

Nếu chỉ có câu 1 và 2, chia để trị tối ưu DP thường đủ để giảm về $\mathcal{O}(n \log n)$ cho một lớp. Nếu câu 3 cũng có câu trả lời tốt, danh sách ứng viên với biên $B[i]$ có thể giảm tiếp về tuyến tính.

8 Kết luận

Thông điệp của slide là tính đơn điệu lồi hoàn toàn không chỉ nói rằng vị trí tối ưu tăng dần. Trong nhiều bài, ta còn quản lý được toàn bộ thứ tự các ứng viên và các biên nơi chúng bắt đầu tốt hơn nhau. Khi nhận ra cấu trúc này, một DP bậc hai có thể được biến thành một thuật toán tuyến tính hoặc gần tuyến tính mà vẫn giữ chứng minh rõ ràng dựa trên bất đẳng thức Monge.